Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий Кафедра информатики, вычислительной техники и информационной безопасности

Отчет защищен с оценкой_____
Преподаватель _____С. В. Умбетов
«____»_____2026 г.

Отчёт по лабораторной работе №1 по дисциплине «Основы компьютерных сетей» «Удалённое управление сервером по протоколу SSH и генерация ключей»

ЛР 09.02.08.23.001

Студент группы 1ИИС-41 М.А.Синтиков
группа и.о., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С. В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

Барнаул 2026

Лабораторная работа №1
Удалённое управление сервером по протоколу SSH и генерация ключей

Цель работы: Знакомство с протоколом SSH (Secure Shell), принципами работы аутентификации по открытому и закрытому ключам, а также получение практических навыков безопасного подключения к удалённому серверу без использования паролей и передачи файлов с помощью утилит scp и sftp. Работа выполняется сначала на виртуальной машине Ubuntu Server в VirtualBox (режим «Сетевой мост»), а затем повторяется на бесплатном VPS. Без освоения данной работы невозможно выполнить последующие лабораторные работы, связанные с работой на удалённом сервере (запуск mc, tmux и других утилит).

Задачи: Выполнить задания 1-8 в соответствии с указанными требованиями



Задание принято:
Ситников М.А. Подпись

Ход работы

Подготовка среды: Ubuntu Server в VirtualBox

1. Установка VirtualBox , создание ВМ, настройка сетевого моста, установка openssh-server и проверка IP-адреса

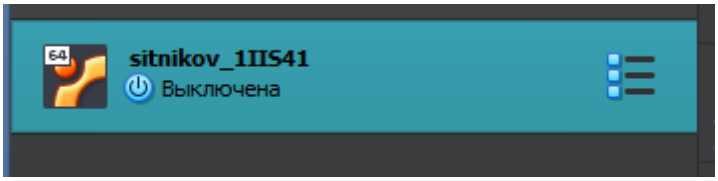


Рис.1 - Ubuntu Server (LTS) создан в VirtualBox



Рис.2 – Настройка сетевого моста (Bridged Adapter)

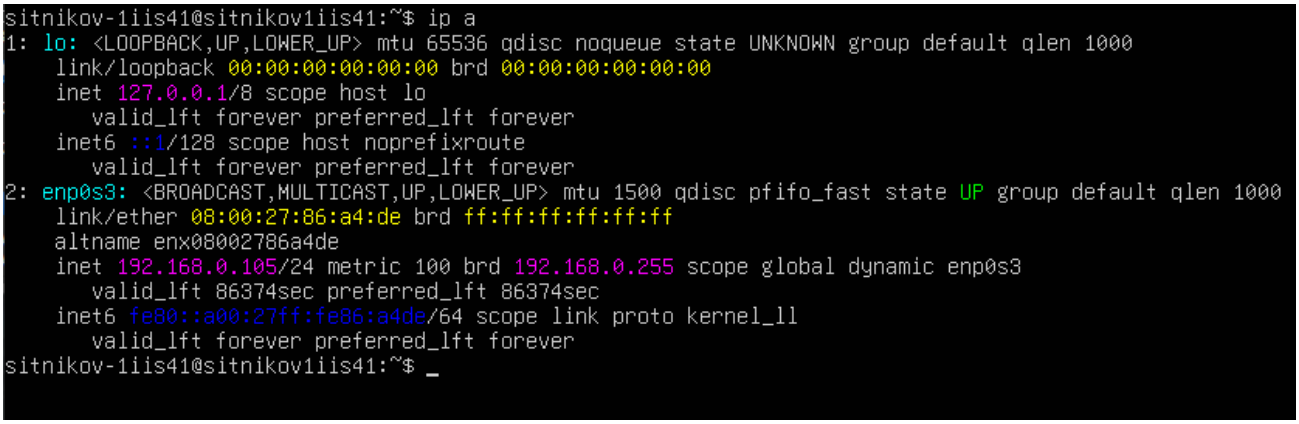


Рис.3 – Проверка IP-адреса командой ip a

IP-адрес сервера – 192.168.0.105

3. Учётная запись и SSH-сервер на Ubuntu Server

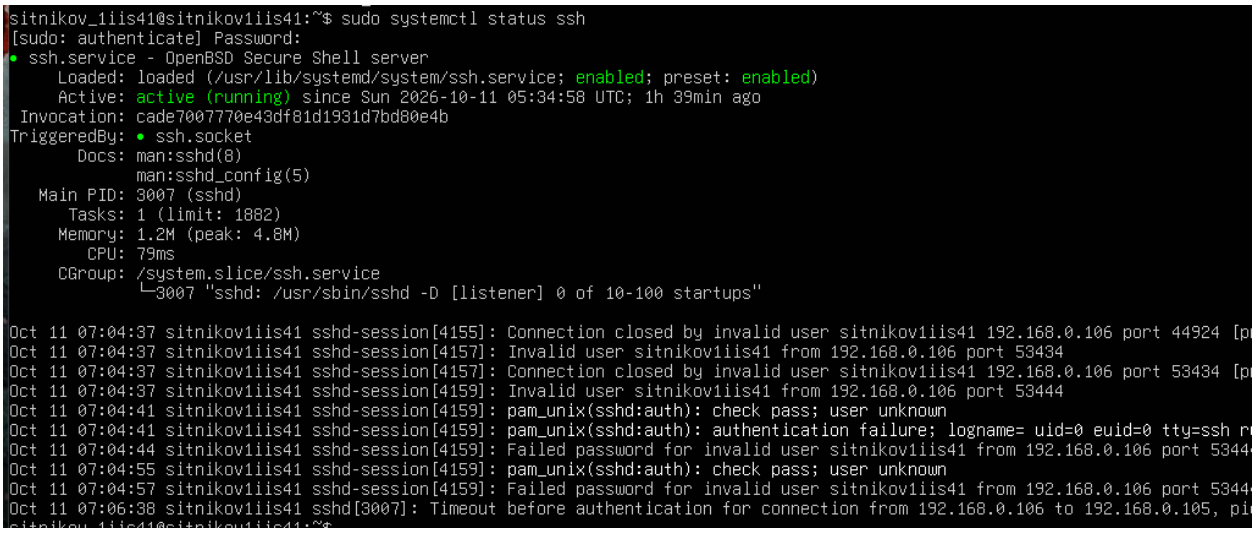


Рис.4 – Пакет openssh-server установлен

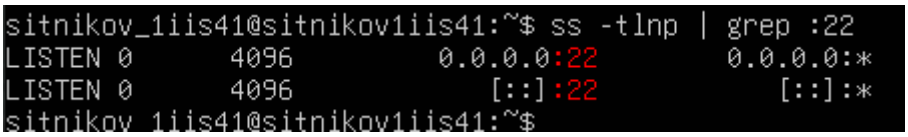


Рис.5 - Проверка, что служба слушает порт 22

Практическая часть

Для работы используется локальный ПК с Windows 10. Для подключения к серверу использовалась программа PuTTY и протокол SSH.

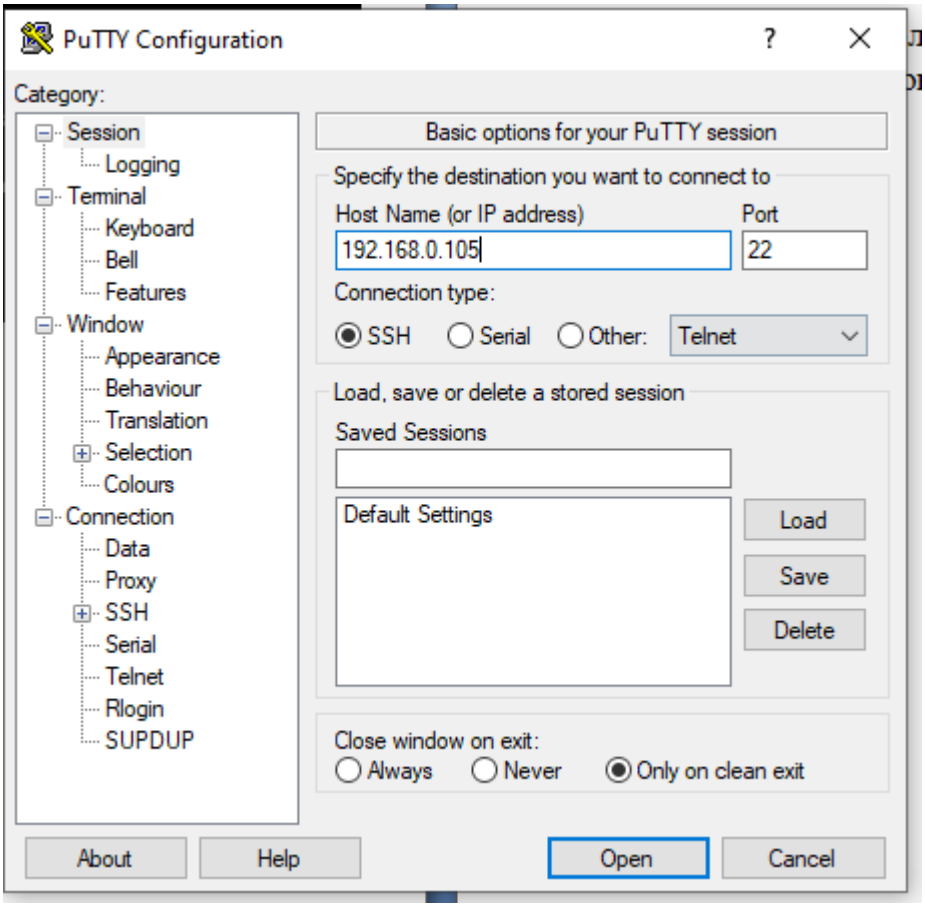


Рис.6 – Подключение по адресу через PuTTY

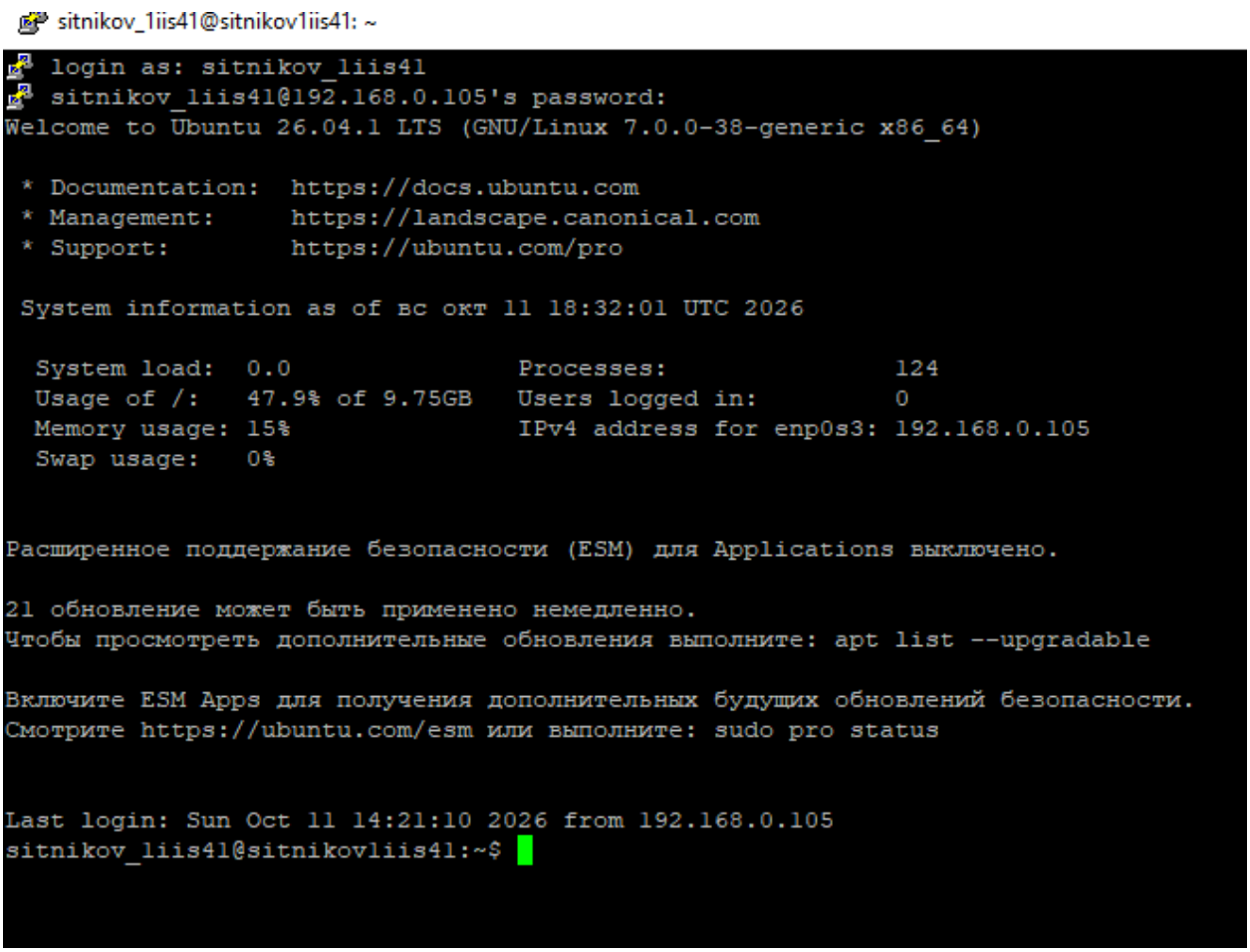


Рис.7 – Подключение произведено успешно

2. Генерация пары SSH-ключей

Для генерации ключей я использовал поставляемую вместе с PuTTY программу PuTTY Key Generator.

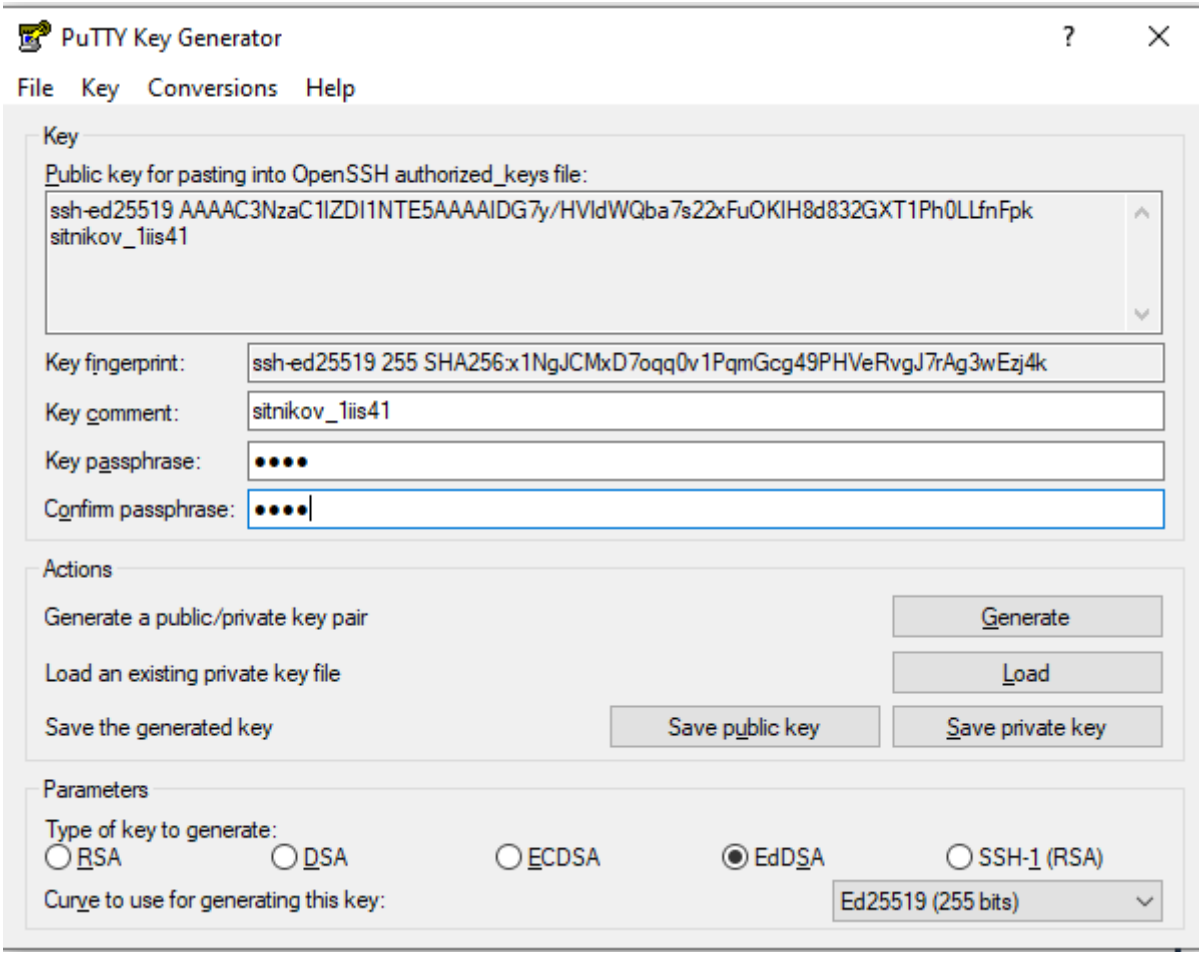


Рис.8 – SSH-ключ сгенерирован на локальном компьютере с помощью PuTTY Key Generator.

3. Копирование открытого ключа на сервер и подключение по ключу



Рис.9 – Ключ успешно скопирован на сервер sitnikov_1iis41 с помощью nano

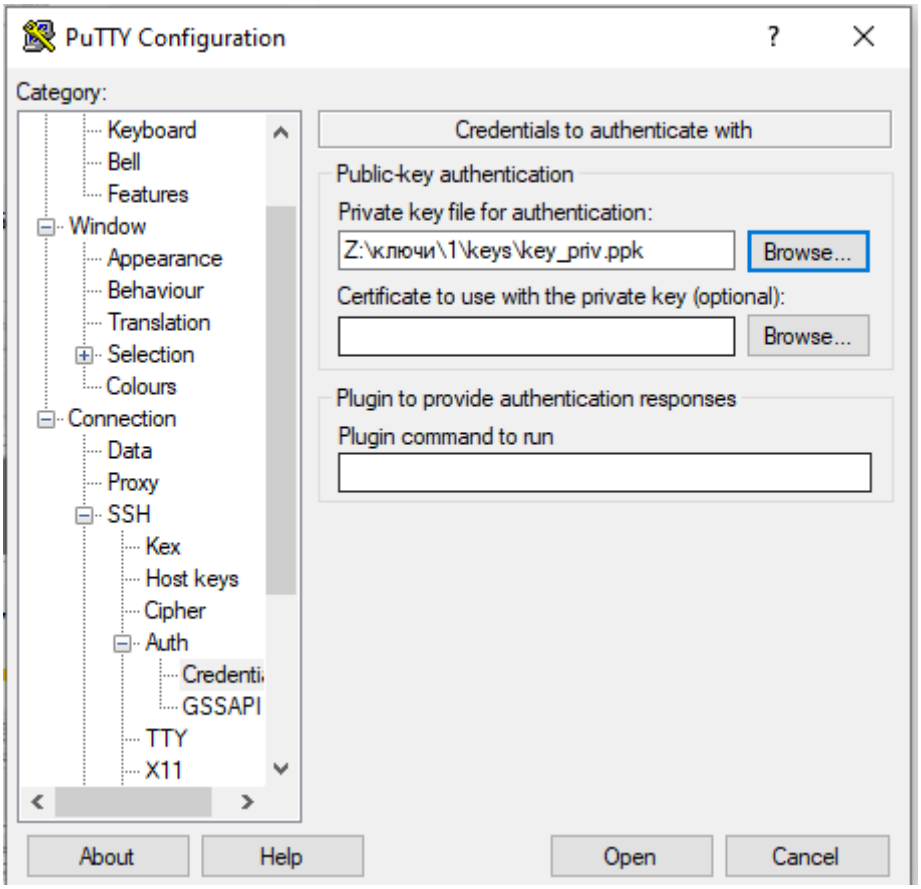


Рис.10 – Указание пути к закрытому ключу в PuTTY

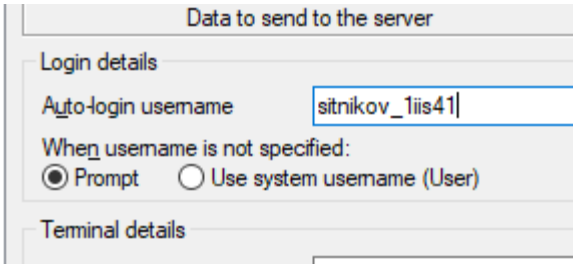


Рис.11 – Установка логина sitnikov_1iis41 по умолчанию

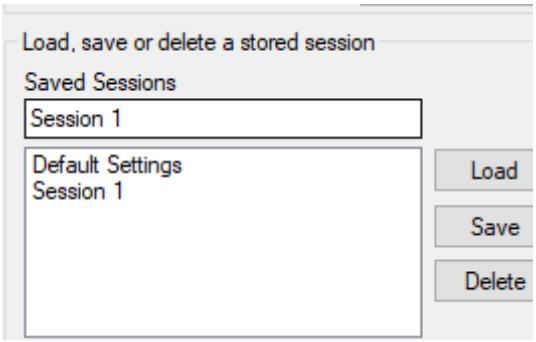


Рис.12 – Сохранение настроек сессии в Session 1

Теперь сессия в PuTTY запускается без ручного ввода логина и пароля т.к. логин и приватный ключ записаны в сохранении.

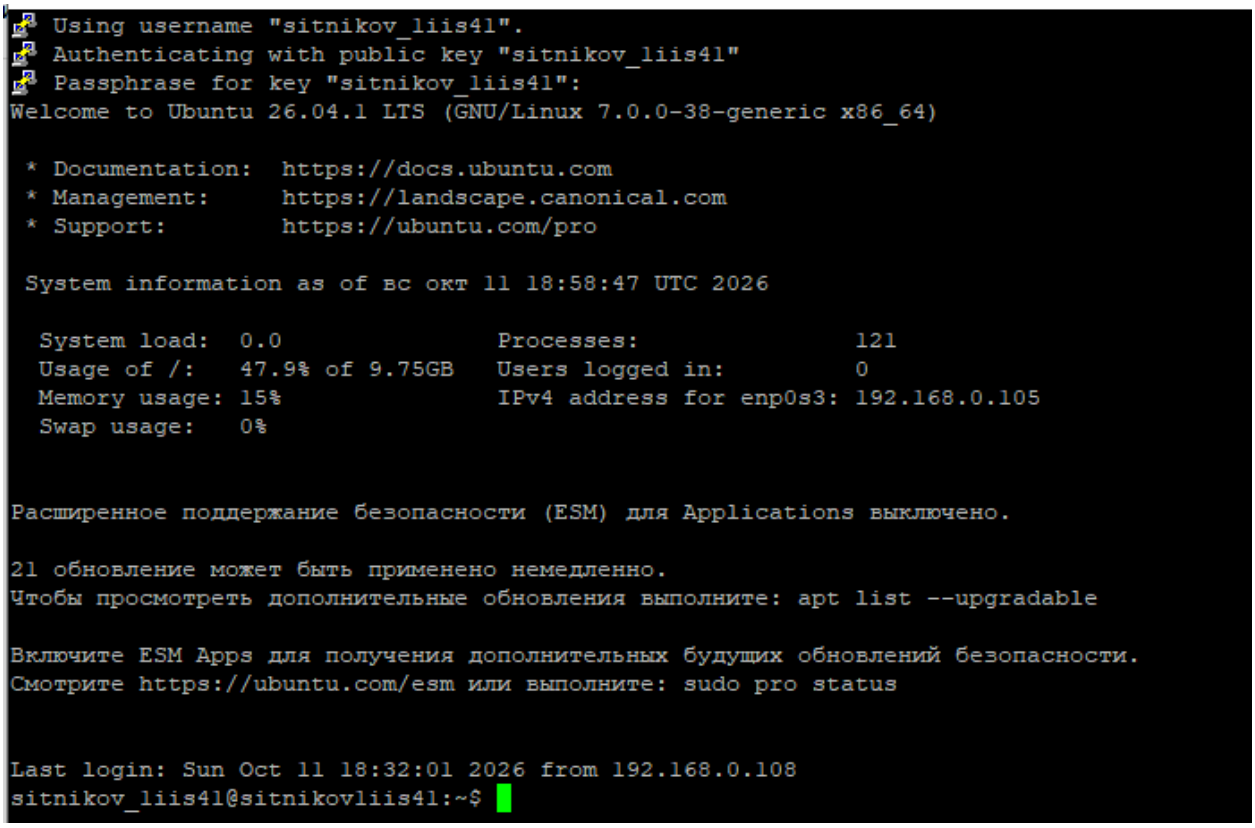


Рис.13 – Успешное подключение без запроса логина и пароля (запросил только passphrase)

4. Передача файла lab1_report.txt с помощью pscp

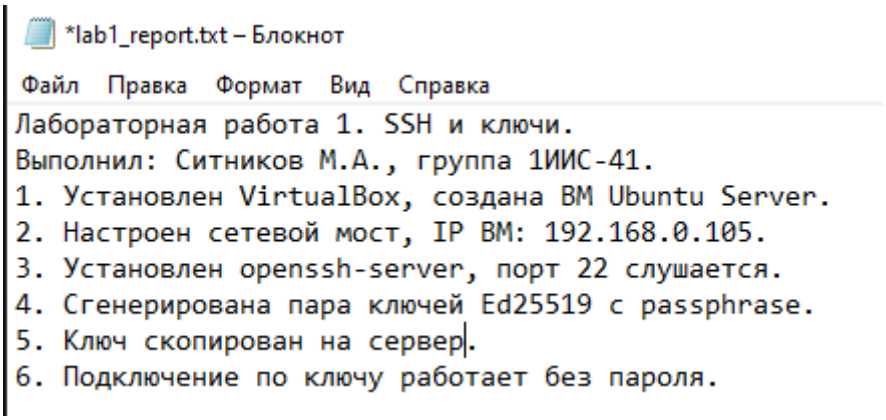


Рис.14 – Файл lab1_report.txt создан и заполнен порядком действий

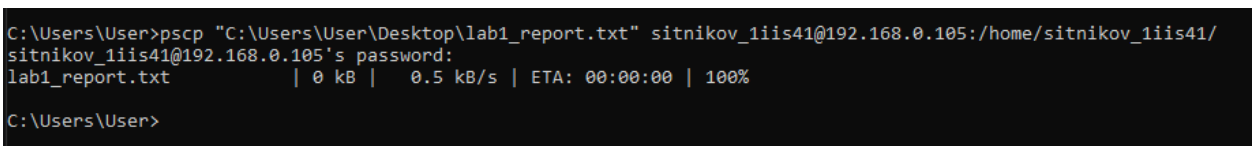


Рис.15 – Файл lab1_report.txt успешно скопирован на сервер с помощью pscp (Альтернатива команде scp для Windows)

```
sitnikov_1iis41@sitnikovliis41:~$ ls lab1_report.txt
lab1_report.txt
sitnikov_1iis41@sitnikovliis41:~$
```

Рис.16 – Проверка наличия файла lab1_report.txt на сервере

5. Используя psftp, скачать с сервера любой файл и убедиться в успешности передачи.

```
C:\Users\User>psftp
psftp: no hostname specified; use "open host.name" to connect
psftp> open sitnikov_1iis41@192.168.0.105
Using username "sitnikov_1iis41".
sitnikov_1iis41@192.168.0.105's password:
Remote working directory is /home/sitnikov_1iis41
psftp>
```

Рис.17 – Запуск psftp (Альтернатива команде sftp для Windows)

```
psftp> ls
Listing directory /home/sitnikov_1iis41
drwxr-x---    5 sitnikov_1iis41 sitnikov_1iis41     4096 Oct 11 19:12 .
drwxr-xr-x    4 root     root         4096 Oct 11 07:08 ..
-rw-------    1 sitnikov_1iis41 sitnikov_1iis41      602 Oct 11 18:49 .bash_history
-rw-r--r--    1 sitnikov_1iis41 sitnikov_1iis41      220 Oct 11 07:08 .bash_logout
-rw-r--r--    1 sitnikov_1iis41 sitnikov_1iis41     3771 Oct 11 07:08 .bashrc
drwx------    2 sitnikov_1iis41 sitnikov_1iis41     4096 Oct 11 07:17 .cache
drwx------    3 sitnikov_1iis41 sitnikov_1iis41     4096 Oct 11 07:31 .local
-rw-r--r--    1 sitnikov_1iis41 sitnikov_1iis41      807 Oct 11 07:08 .profile
drwx------    2 sitnikov_1iis41 sitnikov_1iis41     4096 Oct 11 18:47 .ssh
-rw-rw-r--    1 sitnikov_1iis41 sitnikov_1iis41      553 Oct 11 19:10 lab1_report.txt
-rw-rw-r--    1 sitnikov_1iis41 sitnikov_1iis41        0 Oct 11 19:11 server.txt
-rw-rw-r--    1 sitnikov_1iis41 sitnikov_1iis41        7 Oct 11 19:12 sever.txt
psftp> get lab1_report.txt C:\Users\User\Desktop\Server\lab1_report.txt
remote:/home/sitnikov_1iis41/lab1_report.txt => local:C:\Users\User\Desktop\Server\lab1_report.txt
psftp>
```

Рис.18 – Файл lab1_report.txt успешно скачан на локальный ПК

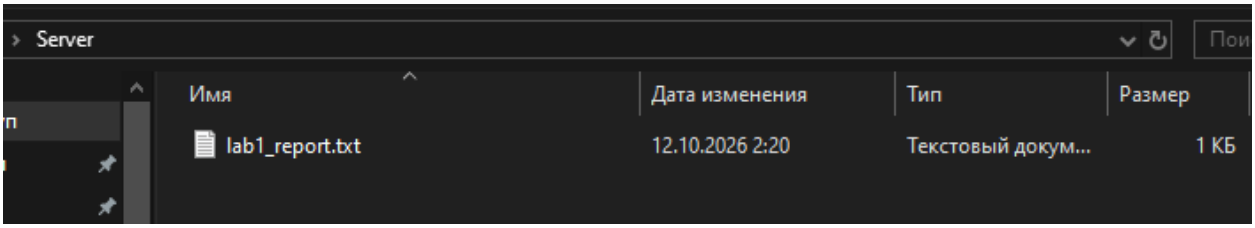


Рис.19 – Проверка файла lab1_report.txt на локальном ПК

6. Добавление закрытого ключа в Pageant, чтобы не вводить passphrase при каждом подключении.

Для выполнения данного пункта была использована встроенная программа в PuTTY, которая называется Pageant, чтобы не вводить passphrase вручную при входе

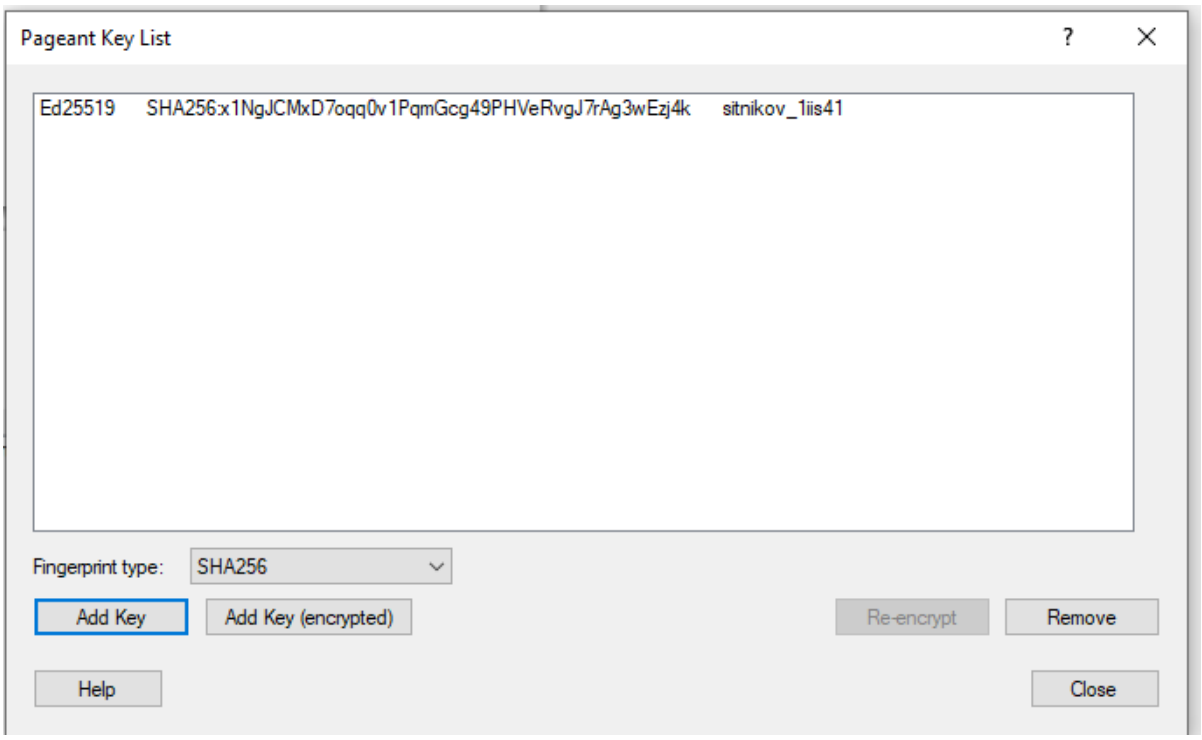


Рис.20 – Закрытый ключ добавлен в Pageant

```
Using username "sitnikov_1iis41".
Authenticating with public key "sitnikov_1iis41" from agent
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of вс окт 11 19:29:51 UTC 2026

  System load:  0.0               Processes:               128
  Usage of /:   47.9% of 9.75GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 15%               IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.105
  Swap usage:   0%


Расширенное поддержание безопасности (ESM) для Applications выключено.

21 обновление может быть применено немедленно.
Чтобы просмотреть дополнительные обновления выполните: apt list --upgradable

Включите ESM Apps для получения дополнительных будущих обновлений безопасности.
Смотрите https://ubuntu.com/esm или выполните: sudo pro status


Last login: Sun Oct 11 18:58:48 2026 from 192.168.0.108
sitnikov_1iis41@sitnikov1iis41:~$
```

Рис.21 – Клиент успешно подключился к серверу без запроса закрытого ключа passphrase на ввод

7. Работа с бесплатным VPS

Я зарегистрировался на сайте по продаже серверов SpaceWeb для получения бесплатного VPS с трёхдневным тестовым периодом. Для сервера был выбран тариф с 2 ядрами ЦПУ, 2 ГБ ОЗУ и 30 ГБ NVMe-накопителя. Операционная система – Ubuntu Server 26.04.1 LTS.

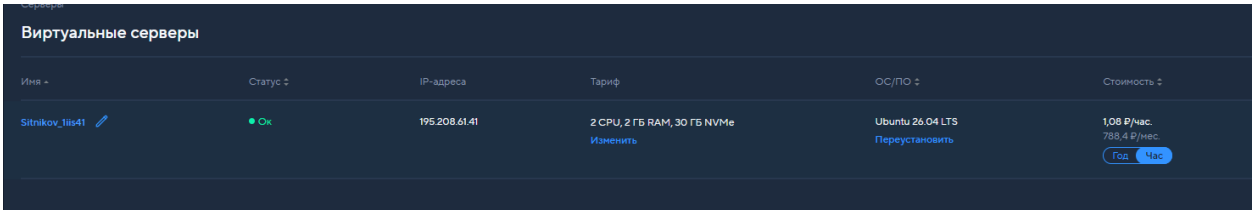


Рис.22 – Бесплатный VPS сервер получен на сайте vps.sweb.ru

```
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-28-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of вс 11 окт 2026 20:14:01 MSK

  System load:           0.34
  Usage of /:            11.7% of 29.44GB
  Memory usage:          11%
  Swap usage:            0%
  Processes:             127
  Users logged in:       0
  IPv4 address for ens3: 195.208.61.41
  IPv6 address for ens3: 2a02:408:7722:54:195:208:61:41

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

root@makssitni2-vps-1:~#
```

Рис.23 – Произведено подключение к VPS-серверу с помощью полученного SSH-ключа

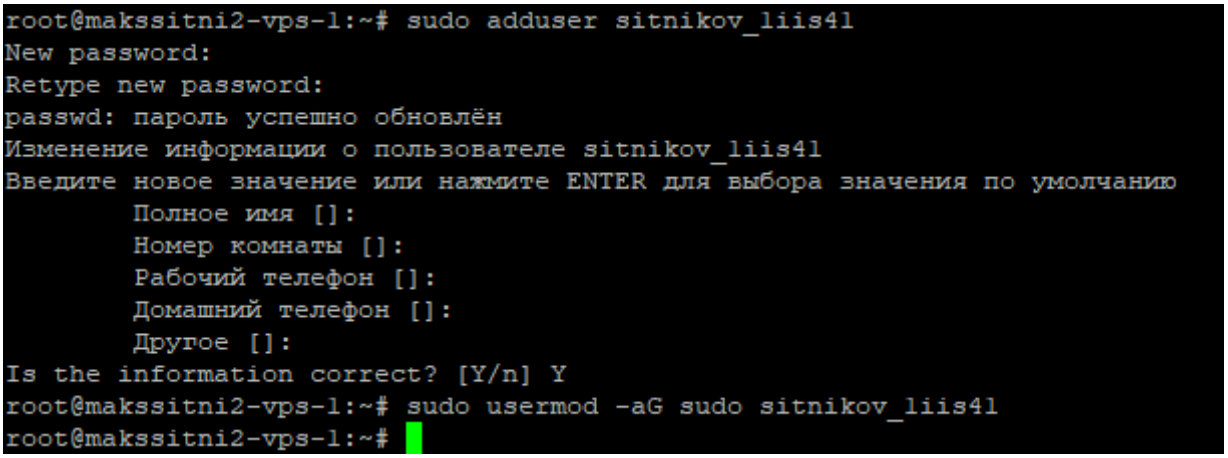


Рис.24 – На VPS-сервере создан пользователь sitnikov_1iis41 и добавлен в группу sudo

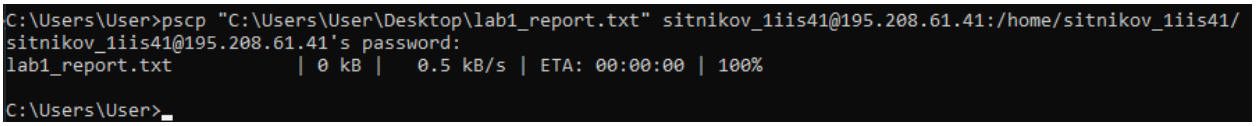


Рис.25 – Файл lab1_report.txt отправлен на VPS-сервер с помощью pscp

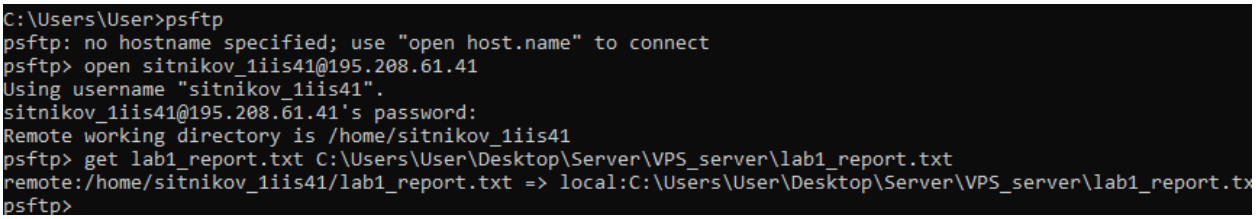


Рис.26 – Файл lab1_report.txt установлен с сервера с помощью psftp

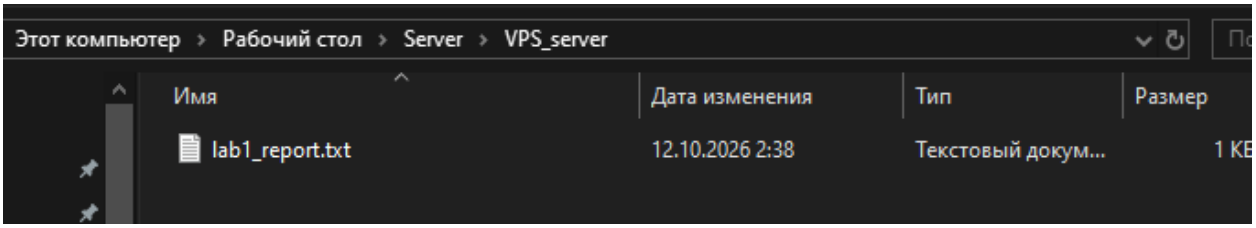


Рис.27 – Проверка файла lab1_report.txt на локальном ПК

Ссылка на GitHub:
https://github.com/Enot2130/Sitnikov_1iis41/tree/main/Основы%20компьютерных%20сетей/Удалённое%20управление%20сервером%20по%20протоколу%20SSH%20и%20генерация%20ключей

Контрольные вопросы

1. Чем протокол SSH отличается от telnet и rlogin?

SSH отличается тем, что весь трафик шифруется. В telnet и rlogin данные (включая пароли) передаются по сети в открытом виде и могут быть перехвачены. SSH защищает передаваемые данные от перехвата.

2. Из каких двух частей состоит пара SSH-ключей?

Закрытый (private) — хранится только на клиенте, подписывает challenge. Открытый (public) — лежит на сервере в ~/.ssh/authorized_keys, проверяет подпись.

3. Почему аутентификация по ключам безопаснее пароля?

Пароль можно подобрать или перехватить. Закрытый ключ по сети не передаётся — сервер проверяет только подпись.

4. Какой алгоритм рекомендуется и почему?

Ed25519 — современный, быстрый, безопасный. RSA ≥4096 бит — для совместимости со старыми системами.

5. Где на сервере хранится открытый ключ клиента?

В файле ~/.ssh/authorized_keys.

6. Зачем нужна парольная фраза (passphrase)?

Для доп. защиты закрытого ключа: без неё украденным ключом нельзя воспользоваться.

7. Чем отличаются scp и sftp?

scp — копирование одной командой.

sftp — интерактивная сессия: навигация, загрузка/скачивание, создание каталогов.

8. Команда копирования открытого ключа на сервер одной строкой?

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub user@VM_IP

9. Можно ли передать закрытый ключ на сервер? Почему?

Нет. Он должен храниться только на клиенте — иначе теряется смысл аутентификации.

10. Для чего нужен ssh-agent?

Кэширует расшифрованный ключ в памяти, чтобы не вводить passphrase при каждом подключении.

11. Зачем «Сетевой мост» вместо NAT?

NAT не даёт прямого SSH-доступа с хоста без проброса портов. Мост даёт ВМ IP в локальной сети — доступна как обычный компьютер.

12. Чем отличается подключение к ВМ в VirtualBox от VPS?

ВМ — в локальной сети (192.168.x.x), VPS — через интернет (публичный IP). Команды те же, меняется только адрес и имя пользователя.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я установил VirtualBox, создал виртуальную машину с Ubuntu Server, настроил сетевой мост и узнал IP-адрес ВМ. На сервере установил и запустил openssh-server, убедился, что порт 22 прослушивается. Сгенерировал пару ключей Ed25519 в PuTTY Key Generator, защитил закрытый ключ passphrase и скопировал открытый ключ на сервер в ~/.ssh/authorized_keys. Настроил PuTTY на подключение по ключу — вход стал выполняться без пароля, запрашивалась только passphrase. Передал файл `lab1_report.txt` на сервер через pscp и скачал его обратно через psftp. Дополнительно добавил ключ в Pageant, чтобы не вводить passphrase. В рамках доп. задания получил бесплатный VPS на SpaceWeb, создал пользователя и повторил на нём передачу файлов через pscp и psftp. В результате освоил безопасное подключение к серверу по SSH-ключу и передачу файлов по сети.